Basic Materials of Python

Yung Chin, Yen

May 11, 2020

Outline

1 Python 簡介 3
- 1.1 What is Python . . . 3
- 1.2 Python 的誕生 . . . 3
- 1.3 Python 的優勢與應用 . . . 6

2 Python 環境建置 9
- 2.1 下載 python . . . 9
- 2.2 python 的幾種編寫環境 . . . 9
- 2.3 兩種執行模式 . . . 12
- 2.4 安裝 Jupyter Notebook . . . 14

3 變數、資料型態、輸出輸入 16
- 3.1 Hello World . . . 16
- 3.2 變數 . . . 16
- 3.3 資料型態 . . . 17
- 3.4 輸出: print . . . 17
- 3.5 輸入 . . . 20
- 3.6 註解 . . . 21
- 3.7 實作練習 . . . 21

4 運算元與運算式 22
- 4.1 算術運算 . . . 22
- 4.2 關係運算子 . . . 23
- 4.3 邏輯運算子 . . . 23
- 4.4 複合指定運算子 . . . 23
- 4.5 實作練習 . . . 23

5 判斷結構 24
5.1 if 24
5.2 if . . . else 24
5.3 if . . . elif . . . else 24
5.4 巢狀 if 25
5.5 實作練習 27

6 迴圈結構 28
6.1 for 28
6.2 while 29
6.3 while + else 30
6.4 break 30
6.5 continue 31
6.6 巢狀迴圈 31
6.7 實作練習 32

7 資料型別 33
7.1 字串 string 33
7.2 列表 list 35
7.3 元組 tuple 37
7.4 字典 dict 39
7.5 List v.s. Tuple 41
7.6 集合 set 42
7.7 資料型別整理 44
7.8 實作練習 44

8 FUNCTION 45
8.1 函式 (function) 基本操作 45
8.2 引數 (argument) 的傳遞 47
8.3 模組 (module) 48
8.4 遞迴 (recursive) 48
8.5 實作練習 50

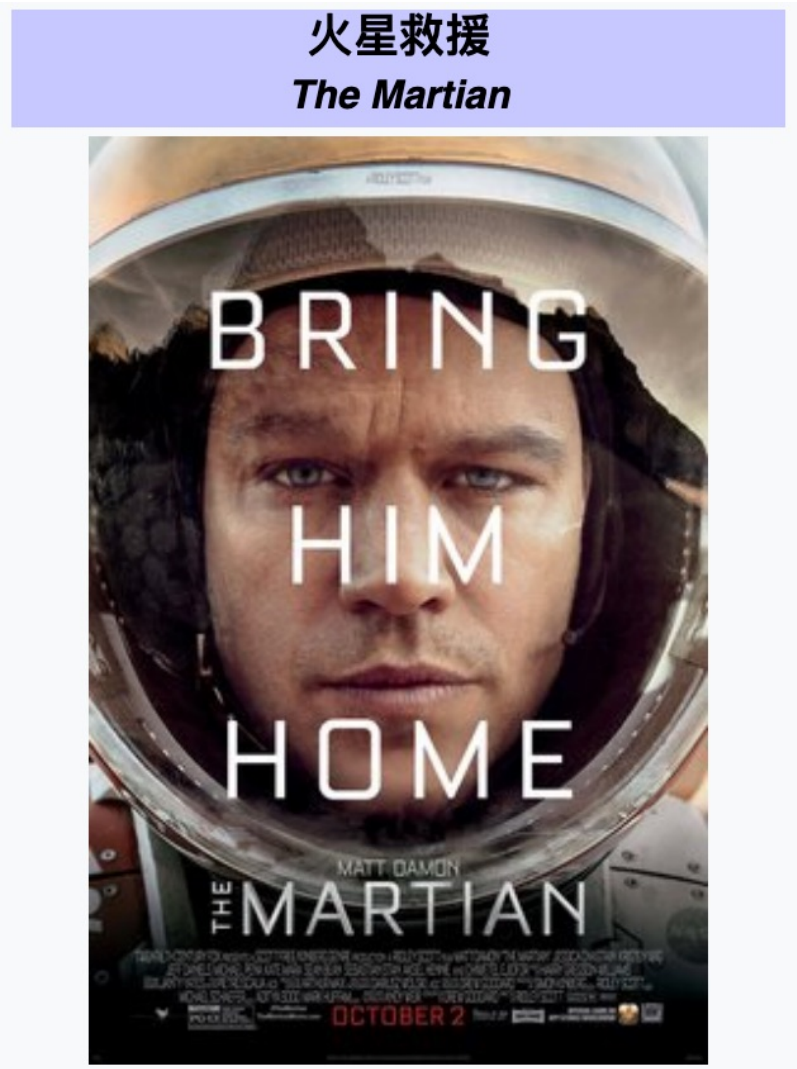
1 Python 簡介

1.1 What is Python

- Python is an advanced scripting language that is being used successfully to glue together large software components. It spans multiple platforms, middleware products, and application domains. Python is an object-oriented language with high-level data structures, dynamic typing, and dynamic binding. Python has been around since 1991, and has a very active user community. For more information, see the Python website http://www.python.org.

1.2 Python 的誕生

1. 一句話講完一部電影
   - The Martian



   - 一個男人在火星上種菜的故事

2. 一句話講完 Python 的誕生
   - 1989 年，一個宅男工程師為了打發聖誕假期 (順便打趴其他語言)、花了三個月創造了一種新的程式語言。[1]

   - Guido van Rossum

   - 30 年後，每天都有數百萬人使用他創立的這一新語言。

     – Python Customers
       Get access to data on 941,453 websites that are Python Customers. We know of
       120,915 live websites using Python and an additional 820,538 sites that used Python historically and 807 websites in Taiwan. [2]

[1] Python 的誕生故事

[2] Python Usage Statistics

– 依據 TOIBE 的調查，目前 Python 在TOIBE最受歡迎語言的排名第三[3]

Apr 2020	Apr 2019	Change	Programming Language	Ratings
1	1		Java	16.73%
2	2		C	16.72%
3	4	^	Python	9.31%
4	3	v	C++	6.78%
5	6	^	C#	4.74%
6	5	v	Visual Basic	4.72%
7	7		JavaScript	2.38%
8	9	^	PHP	2.37%
9	8	v	SQL	2.17%
10	16	^^	R	1.54%
11	19	^^	Swift	1.52%
12	18	^^	Go	1.36%
13	13		Ruby	1.25%
14	10	vv	Assembly language	1.16%
15	22	^^	PL/SQL	1.05%
16	14	v	Perl	0.97%
17	11	vv	Objective-C	0.94%
18	12	vv	MATLAB	0.93%
19	17	v	Classic Visual Basic	0.83%
20	27	^^	Scratch	0.77%

– 幾種不同語言受歡迎程度的變化:TIOBE 2001-2019

- 研究人員於 2019 年首次將 5500 萬光年之外黑洞的照片拼湊出來，使用的程式語言也是 Python。

[3] https://www.tiobe.com/

3. Guido van Rossum 自己的說法
   - ...in December 1989, I was looking for a "hobby" programming project that would keep me occupied during the week around Christmas.[4]

   - My office (a government-run research lab in Amsterdam) would be closed, but I had a home computer, and not much else on my hands. I decided to write an interpreter for the new Script language I had been thinking about lately: a descendant of ABC that would appeal to Unix/C hackers.

   - I chose Python as a
     working title for the project, being in a slightly irreverent mood (and a big fan of Monty Python's Flying Circus). [5]

1.3 Python 的優勢與應用

1. Advantages[6]
   (a) Easy to learn

   (b) High-level language

[4] Guido van Rossum

[5] Foreword for "Programming Python" (1st ed.)

[6] Python Language advantages and applications

(c) User-friendly data structures

(d) Dynamically typed language(No need to mention data type based on value assigned, it takes data type)

(e) Object-oriented language

(f) Open source and community development

(g) Presence of third-party modules

(h) Extensive support libraries(NumPy for numerical calculations, Pandas for data analytics etc)

(i) Portable and Interactive

(j) Portable across Operating systems

2. Applications
   (a) GUI based desktop applications(Games, Scientific Applications)

   (b) Web frameworks and applications

   (c) Enterprise and Business applications

3. Organizations using Python
   (a) Google (Components of Google spider and Search Engine)

   (b) Youtube

   (c) Instagram

   (d) Netflix

   (e) Dropbox

   (f) Reddit

   (g) Uber

(h) Pinterest

2 Python 環境建置

2.1 下載 python

- google: python download
- 網址: https://www.python.org/downloads/
- 若為 Mac 系統，則已預載安裝 Python 2.7
- 若為 Linux 系統，則多數也預載 Python 2.x 及 3.x
- 查詢目前的 python 版本，目前官方最新版本為 3.8.2[7]

```
python --version
```

2.2 python 的幾種編寫環境

1. 終端機 (shell, command line): interpreter
   (a) 執行環境
      - Linux / Mac: terminal
      - Windows: 命令提示字元

   (b) 執行方式
      - 啟用 Python interpreter

```
python
```

      - 結束/回到 terminal
        - 指令

```
exit()
```

        - 快速鍵: Ctrl-D

[7] https://www.python.org/downloads/

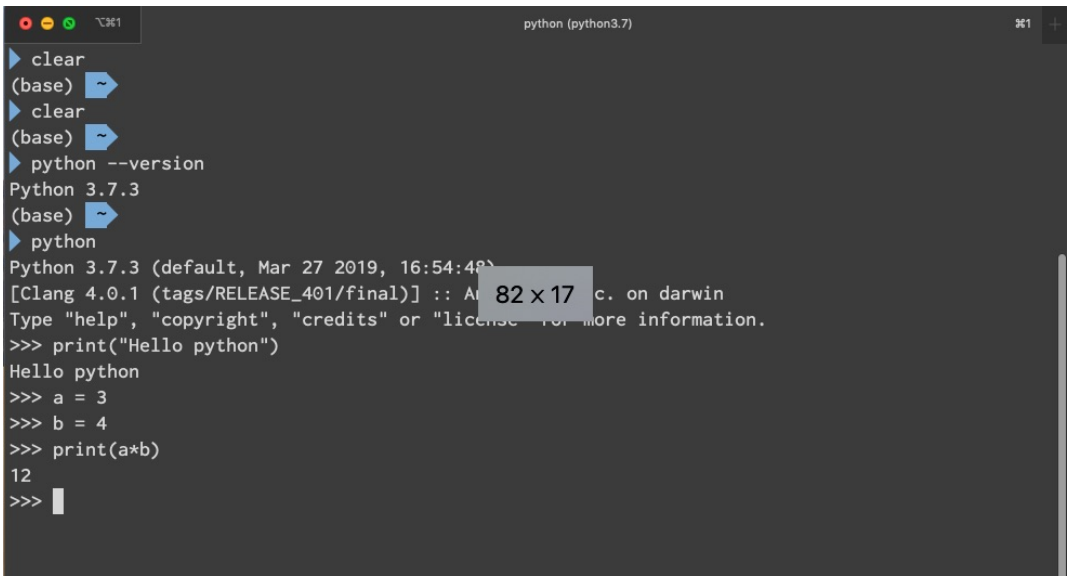


Figure 1: 命令列下執行 Python interpreter

- 此模式可配合文字編輯器 (如Sublime Text 3、Notepad++) 撰寫程式碼，若檔名為 test.py，
  執行該程式的方法為：於終端機下輸入

```
python test.py
```

2. IDE(Integrated Development Environment) 環境
   (a) Spyder

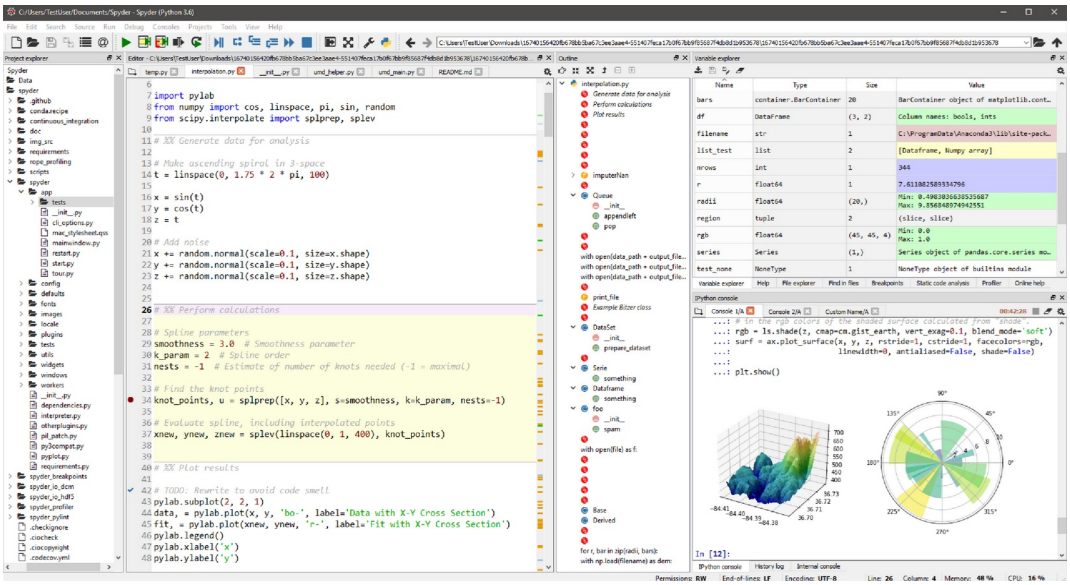


Figure 2: Spyder IDE for Python

   (b) Visual Studio Code
   (c) PyCharm
3. Web-based 環境

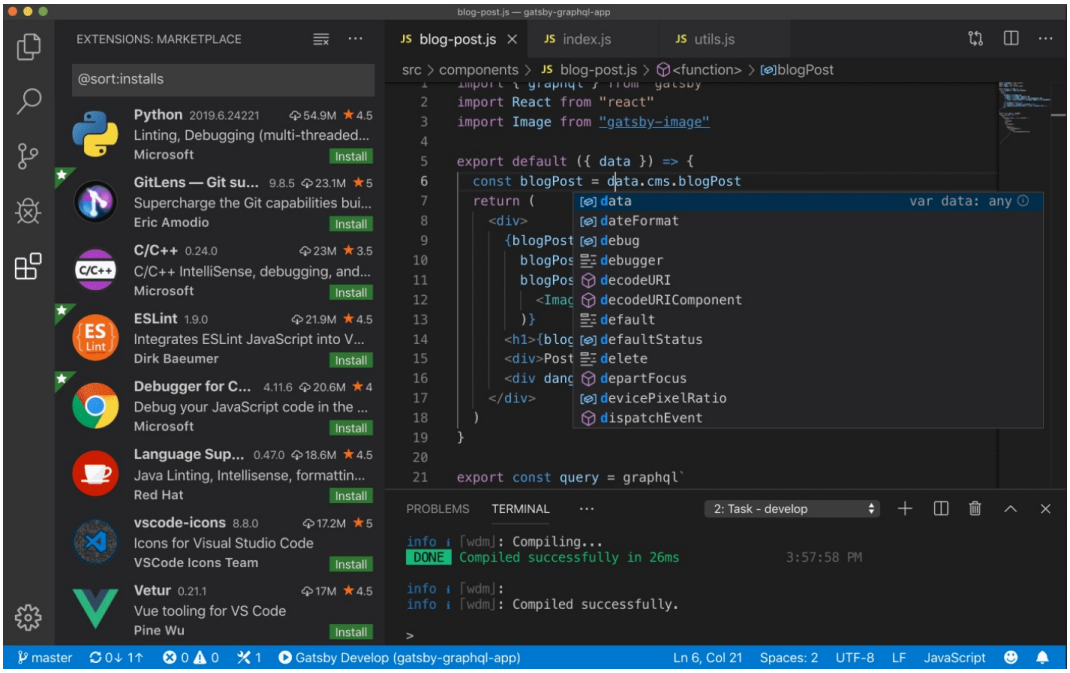


Figure 3: Visual Studio Code

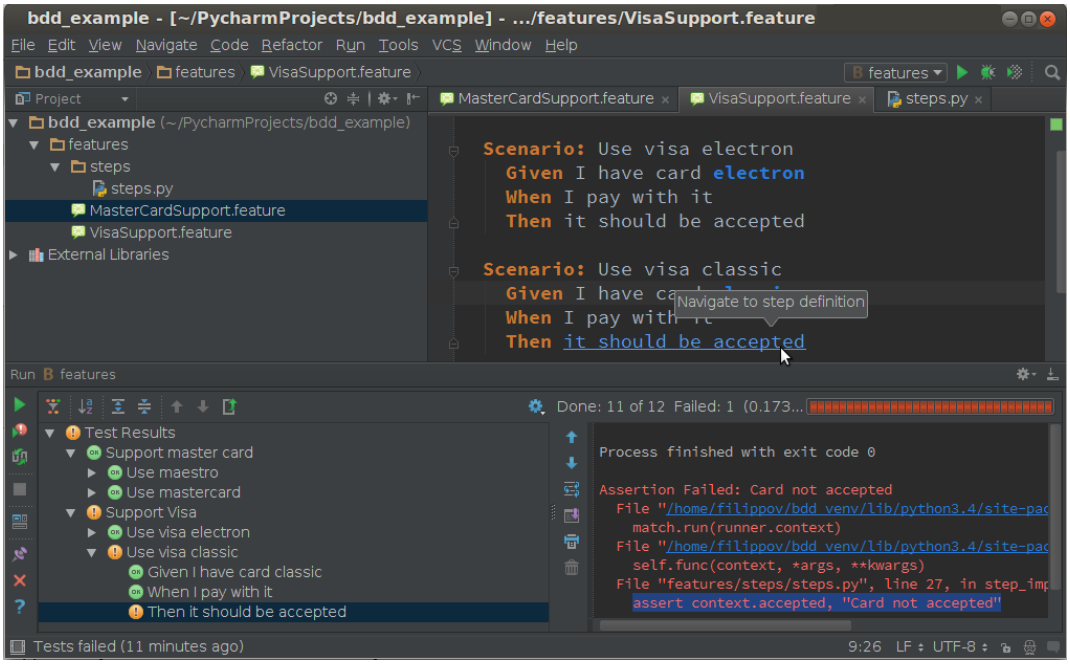


Figure 4: PyCharm

(a) The Jupyter Notebook

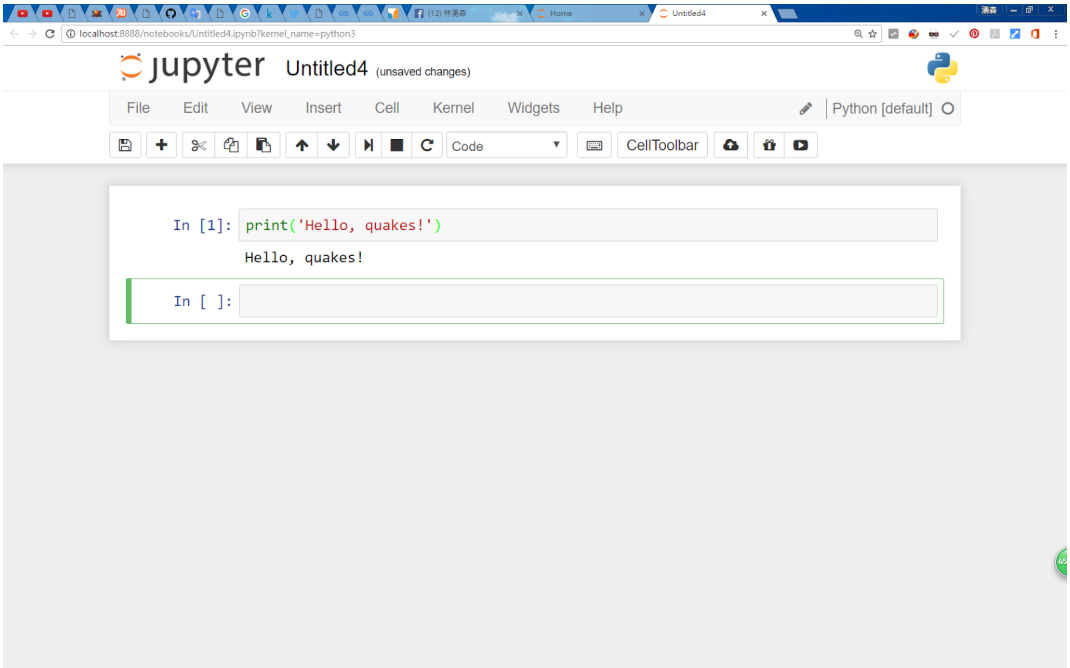


Figure 5: The Jupyter Notebook

(b) Google Colaboratory

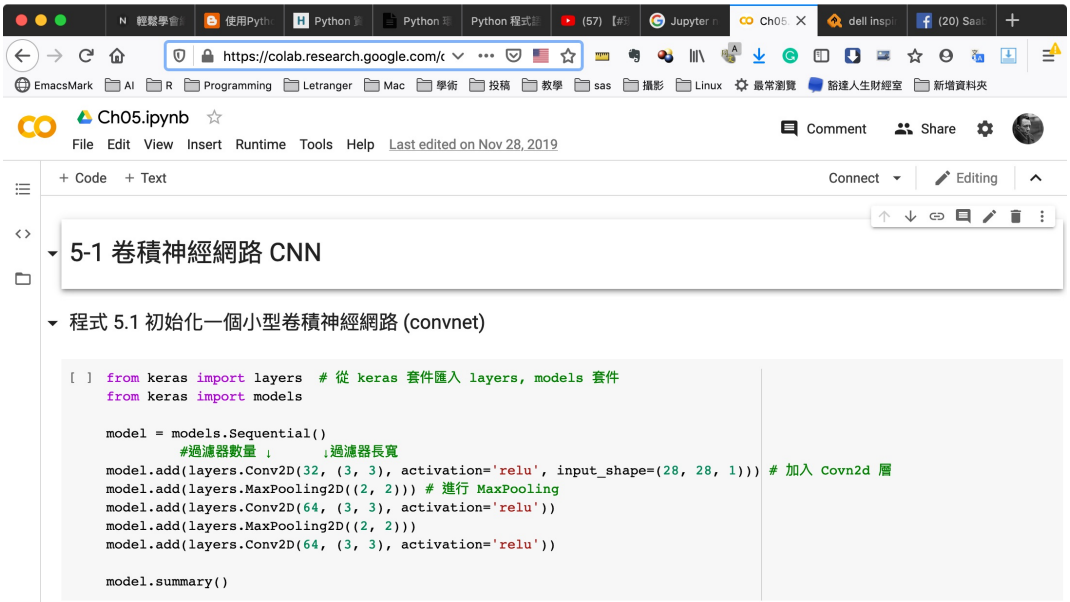


Figure 6: The Google Colaboratory

(c) Python Online Compiler: repl.it

2.3 兩種執行模式

1. Interactive mode

   (a) 啟動方式

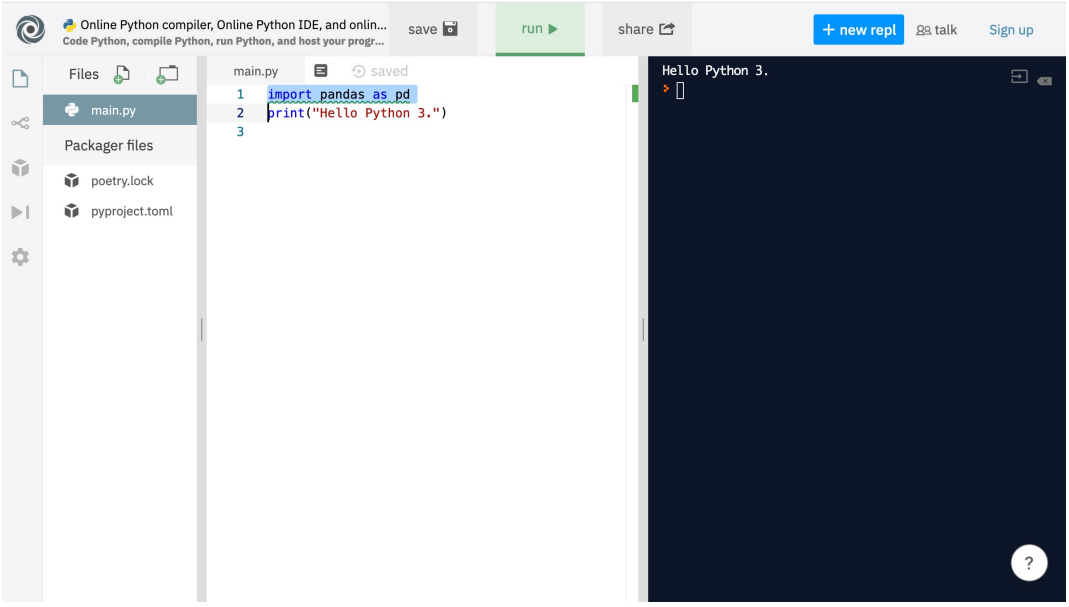


Figure 7: Repl.it

```
python -i filename.py
```

(b) **優點**[8]

- Helpful when your script is extremely short and you want immediate results.
- Faster as you only have to type a command and then press the enter key to get the results.
- Good for beginners who need to understand Python basics.

(c) **缺點**

- Editing the code in interactive mode is hard as you have to move back to the previous commands or else you have to rewrite the whole command again.
- It's very tedious to run long pieces of code.

2. Script Mode

(a) **啟動方式**

```
python filename.py
```

(b) **優點**:

- It is easy to run large pieces of code.

[8] Python Programming in Interactive vs Script Mode

- Editing your script is easier in script mode.
- Good for both beginners and experts.

(c) 缺點:

- Can be tedious when you need to run only a single or a few lines of cod.
- You must create and save a file before executing your code.

2.4 安裝 Jupyter Notebook

1. 安裝 pip
   (a) 檢查是否已安裝 Python 套件管理工具 (命令提示字元)

```
python -m pip --version
pip --version
```

   (b) 下載並安裝 pip(命令提示字元)
      i. 下載 pip 安裝檔
      點此下載 get-pip.py
      ii. 執行 get-pip.py

```
python get-pip.py
```

2. 安裝 Jupyter(命令提示字元)
   - 安裝

```
pip install jupyter
```

   - 啟動

```
jupyter notebook
```

   - 預設網址: http://localhost:8888

3. Jupyter Notebook 基本操作
   - 變更預設 port: XXXX

```
jupyter notebook --port XXXX
```

- **登出後重新登入：**tokenk Python

3 變數、資料型態、輸出輸入

3.1 Hello World

1. C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  cout << "Hellow world!";
}
```

2. Python

```python
print("Hello world!")
```

3.2 變數

1. 命名規則
   - 由英文、數字、底線、中文 (不建議) 組成
   - 不得以數字開頭
   - 不能與 Python 內建的保留字相同
2. 範例

Example	✓ / ×
abc_123	✓
3pigs	×
Happy New Year	×
Class	×
Good!	×

3. 變數的指派 (assign)
   - Python 變數不需宣告，依指派值自動設定資料型態 (dynamically typing)。
   - 語法

```
變數名稱 = 指派值
```

   - 變數不再使用時，可用 del 指令將其刪除，以節省記憶體。

- 範例:

```
a = 5
b = 3.14
c = 'TNFSH'
a = b = c = 10
name, number = 'TNFSH', 35
del c
print(name)
```

3.3 資料型態

1. 常用類型
   - 整數: int
   - 浮點數: float
   - 布林值 (True / False): bool, T 與 F 要大寫
   - 字串: str, 以' 或 "含括, 若輸出字串要包含引號，則以另一種引號含括該字串。如:

```
age = 18
weight = 67.87
good_words = " 請常說'請'、'謝謝'、'對不起' "
```

2. 型態間的轉換
   - 自動轉換

```
score = 60 + 3.5        # 自動轉換為浮點數, 結果為63.5
```

   - 強制轉換

```
score = int(30.22)          # 將括弧內的資料轉換為整數
score = float(score)        # 將括弧內的資料轉換為浮點數
test = str(score)               # 將括弧內的資料轉換為字串
```

3.4 輸出: print

1. 語法

- print(項目 1, [項目 2, ⋯, sep = 分隔字元, end = 結束字元])
- sep (分隔字元) 預設為空白字元
- end (結束字元) 預設為換行字元

2. 範例

```
a, b = 5, 10
print(a, b)
print(a, b, sep =',')
print(a, b, sep ='分隔')
print(a, b, end='\t')
print(a, b, end='')
```

```
5 10
5,10
5 分隔 10
5 10 5 10
```

3. 跳脫字元

Escape Sequence	Meaning
newline	Ignored
\\	Backslash (\)
\'	Single quote (')
\"	Double quote (")
\a	ASCII Bell (BEL)
\b	ASCII Backspace (BS)
\f	ASCII Formfeed (FF)
\n	ASCII Linefeed (LF)
\r	ASCII Carriage Return (CR)
\t	ASCII Horizontal Tab (TAB)
\v	ASCII Vertical Tab (VT)
ooo	ASCII character with octal value *ooo*
\x*hh*...	ASCII character with hex value *hh*...

Figure 8: Escape char

4. 格式化輸出: % (舊版)
   - 語法
     - 格式化輸出語法：print(字串%(參數))
     - 字串裡%s 代表字串、%d 代表整數、%f 代表浮點數
   - 範例

```
name = '台北101'
height = 508
fee = 18.24
print('%s的高度為%d公尺，參觀門票為%8.2f美金.' %(name, height, fee))
print('%s的高度為%d公尺，參觀門票為%0.2f美金.' %(name, height, fee))
```

```
台北 101 的高度為 508 公尺，參觀門票為   18.24 美金.
台北 101 的高度為 508 公尺，參觀門票為 18.24 美金.
```

5. 格式化輸出: format() (新版)
   - 語法
     - format 格式化輸出語法：print(字串.format (參數))
     - 字串裡以 {0}、{1}、... 來對應參數列裡的變數
   - 範例

```
name = 'Taipei101'
height = 508.35
print('{0}的高度為{1}公尺'.format (name, height))
print('{0:15s}的高度為{1:10.1f}公尺'.format (name, height))
print('{building}的高度為{height}'.format(building=name, height=height))
```

```
Taipei101 的高度為 508.35 公尺
Taipei101       的高度為      508.4 公尺
Taipei101 的高度為 508.35
```

6. 格式化輸出: Template

```python
from string import Template

name = 'TNFSH'
tmp = Template('Hello, $who')
print(tmp.substitute(who = name))
```

```
Hello, TNFSH
```

7. 進階閱讀
   - 如何使用 Python 進行字串格式化

3.5 輸入

1. 語法/範例
   - 語法

```python
    variable = intpu([提示字元])
```

   - PS: 經由 input( ) 函式讀入的資料，其資料型態皆為字串

   - 範例

```python
    a = input('輸入國文成績:')
    b = input('輸入數學成績:')
    c = input()
    print('三科成績分別為%5s %5s %5s' %(a, b, c))
```

2. 輸入搭配型別轉換

```python
  a = int(input('輸入國文成績:'))
  b = int(input('輸入數學成績:'))
  c = int(input())
  print('總分為%5d' %(a+b+c))
```

3. input 注意事項
   - input 每筆輸入讀至換行符號為止

   - 若測試資料輸入以空白間隔，則讀入整行字串後，再以字串分割處理

```python
    inp = input()
    inpstr = inp.split()
```

```
    # 依此類推逐一取得輸入值
    a = int(inpstr[0])
    b = int(inpstr[1])
    c = int(inpstr[2])
```

3.6 註解

- 語法
  - 單行註解：以 # 開頭
  - 多行註解：前後以''' 或 """ 含括
- 範例

```
    ## 這是單行註解
    int a = 3
    '''
    這是多行註解
    LALALA
    '''
    print(a)
    """
    這也是
    """
```

3.7 實作練習

- skyoj #161 華氏溫度轉攝氏溫度

4 運算元與運算式

4.1 算術運算

- +: 加
- -: 減
- *: 乘
- /: 除
- %: 取餘數
- //: 求商
- **: 指數

1. 算術運算範例 #1

```
# python code for arithematic opearation
print(5+3)
print(5-3)
print(5*3)
print(5/3)
print(5%3)
print(5//3)
print(5**3)
```

```
8
2
15
1.6666666666666667
2
1
125
```

2. 算術運算範例 #2

```
a = int(input("input a: "))
op = input("input op: ")
b = int(input("input b: "))
```

```
if op == '+':
    ans = a + b;
elif op == '-':
    ans = a - b;
elif op == '*':
    ans = a * b;
elif op == '/':
    ans = a / b;
elif op == '%':
    ans = a % b;

print(str(a) + op + str(b) + "=" + str(ans))
```

4.2 關係運算子

>	<	>=	<=	==	!=
大於	小於	大於等於	小於等於	等於	不等於

4.3 邏輯運算子

and	or	not
(a>b) and (a<c)	(a>b) or (a==b)	not (a>b)

4.4 複合指定運算子

+=	-=	*=	/=	%=	//=	**=

4.5 實作練習

- skyoj 277. 一元二次方程式求解

5 判斷結構

5.1 if

1. 語法
   - 條件式可不用括號 ( ) 含括，條件式後需搭配冒號：
   - 程式區塊以縮排方式處理，同一層縮排視為同一程式區塊

```
if condition:
    statement 1
    ...
```

2. 範例

```
 num = 31
 if num % 2 == 0:
     print('%d is even' %(num))
 if num % 2 == 1:
     print('%d is odd' %(num))
```

```
31 is odd
```

5.2 if . . . else . . .

1. 語法

```
if condition:
    statement 1
    ...
else:
    statement 3
    ...
```

2. 範例

```
num = 32
if num % 2 == 0:
    print('%d is even' %(num))
else:
    print('%d is odd' %(num))
```

5.3 if . . . elif . . . else . . .

1. 語法

```
if condition 1:
    statement 1
    ...
elif condition 2:
    statement 3
    ...
elif condition 3:
    statement 5
    ...
else:
    statement N
```

2. 範例

```
score = 87
if score >= 90:
    print('A')
elif score >= 80:
    print('B')
elif score >= 70:
    print('C')
elif score >= 60:
    print('D')
else:
    print('F')
```

5.4 巢狀 if

1. 語法

```
if condition 1:
    statement 1
    ...
    if condition 2:
        statement 3
        ...
    else:
        statement 5
        ...
else:
    if conditi6on 3:
        statement 7
```

```
        ...
    else:
        statement N
        ...
```

2. 範例: 某年份是否為閏年

```
digraph TLS{
  rankdir=LR;
  x1[shape=box, labeVisualStudioCodel = "輸入年份"];
  x2[shape=diamond, label = "4的倍數"];
  x3[shape=diamond, label = "100的倍數"];
  x4[shape=diamond, label = "400的倍數"];
  xY[shape=circle, fontcolor=Red, label="閏年"]
  xN[shape=circle, fontcolor=Blue, label="平年"]

  x1 -> x2;
  x2 -> xN[label="No"]; x2 -> x3[label="Yes"];
  x3 -> xY[label="No"]; x3 -> x4[label="Yes"];
  x4 -> xN[label="No"]; x4 -> xY[label="Yes"];
}
```

3. code #1

```
year = int(input("請輸入一個年份:"))
if (year % 4) == 0:
    if (year % 100) == 0:
        if (year % 400) == 0:
            print("%s年是世紀閏年" % year)
        else:
            print("%s年為平年" % year)
    else:
        print("%s年是普通閏年" % year)
else:
    print("%s年為平年" % year)
```

4. code #2

```
year = int(input("請輸入一個年份:"))
if (year % 4) == 0 and (year % 100) !=0 or (year % 400) == 0:
    print("%s年是閏年" % year)
else:
    print("%s年為平年" % year)
```

5.5 實作練習

- skyoj #162 成績等第判別
- skyoj #164 獎金給多少
- skyoj #278 三角關係

6 迴圈結構

6.1 for

1. 語法

```
for variable in sequence:
    statement 1
    ...
```

- for 迴圈的變數會依序走訪 sequence 中的元素

- sequence[9]可為 range 函式、字串 (string)、表列 (list)、元組 (tuple)、字典 (dict)、集合 (set)

2. List 為 range() function 語法

```
for variable in range([起始值,] 終止值 [,遞增值]):
    statement 1
    ...
```

- 起始值預設為 0，遞增值預設為 1

- 起始值 range( ) 的範圍 < 終止值

3. List 為 range() function 語法

```
for x in range(6):
    print(x, end=' ')
print('\n====')
for x in range(3, 10, 2):
    print(x)
print('\n====')
for x in range(3, 10):
    print(x, end=', ')
```

```
0 1 2 3 4 5
====
3
5
7
9
```

[9]Python 數據類型-List 介紹

```
====
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
```

4. List 為 String

```
school = 'TNFSH'
for x in school:
    print(x, end=' ')
print('\n=========')
for x in school:
    print(chr(ord(x)+1), end=' ')
```

```
T N F S H
=========
U O G T I
```

- ord( ) -> 將字元轉為 ASCII 編碼 (整數)
- chr( ) -> 將 ASCII 編碼 (整數) 轉為字元

```
school = '高雄市'
for x in school:
    print(x, end=' ')
print('\n=========')
for x in school:
    print(chr(ord(x)+1), end=' ')
```

```
高 雄 市
=========
高 雅 布
```

6.2 while

1. 語法

```
while (condition):
    statement 1
    ...
```

2. 範例

```
n = 12345
while (n > 0):
```

```
    print(n%10)
    n //= 10
```

```
5
4
3
2
1
```

```
m, n = 42, 75
while (n > 0):
    m, n = n, m % n
print(m)
```

```
3
```

6.3 while + else

1. 語法

```
while (condition):
    statement 1
    ...
else:
    statement 3
    ...
```

2. 範例

```
n = 56
while (n%2 == 0):
    print(n, end=' ')
    n //= 2
else:
    print('end with %d' %n)
```

```
56 28 14 end with 7
```

6.4 break

跳出整個 loop

1. 範例

```
for letter in 'Python':
    if letter == 'h':
        print('Now stop...')
        break
    print('Processing Letrer:', letter)
```

```
Processing Letrer: P
Processing Letrer: y
Processing Letrer: t
Now stop...
```

6.5 continue

跳出單次 loop

1. 範例

```
for letter in 'Python':
    if letter == 'h':
        print('Now skip...')
        continue
    print('Processing Letrer:', letter)
```

```
Processing Letrer: P
Processing Letrer: y
Processing Letrer: t
Now skip...
Processing Letrer: o
Processing Letrer: n
```

6.6 巢狀迴圈

1. 範例

```
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, 10):
        print('%d*%d=%2d' %(i, j, i*j), end=' ')
    print()
```

```
1*1= 1 1*2= 2 1*3= 3 1*4= 4 1*5= 5 1*6= 6 1*7= 7 1*8= 8 1*9= 9
2*1= 2 2*2= 4 2*3= 6 2*4= 8 2*5=10 2*6=12 2*7=14 2*8=16 2*9=18
```

```
3*1= 3 3*2= 6 3*3= 9 3*4=12 3*5=15 3*6=18 3*7=21 3*8=24 3*9=27
4*1= 4 4*2= 8 4*3=12 4*4=16 4*5=20 4*6=24 4*7=28 4*8=32 4*9=36
5*1= 5 5*2=10 5*3=15 5*4=20 5*5=25 5*6=30 5*7=35 5*8=40 5*9=45
6*1= 6 6*2=12 6*3=18 6*4=24 6*5=30 6*6=36 6*7=42 6*8=48 6*9=54
7*1= 7 7*2=14 7*3=21 7*4=28 7*5=35 7*6=42 7*7=49 7*8=56 7*9=63
8*1= 8 8*2=16 8*3=24 8*4=32 8*5=40 8*6=48 8*7=56 8*8=64 8*9=72
9*1= 9 9*2=18 9*3=27 9*4=36 9*5=45 9*6=54 9*7=63 9*8=72 9*9=81
```

6.7 實作練習

- skyoj 165. 完全數/巢狀 for 迴圈
- skyoj 167. 高中運動會/巢狀 for 迴圈
- skyoj 279. 所有位數和/While

7 資料型別

7.1 字串 string

1. 資料格式 以單引號 (') 或雙引號 ("") 將資料含括起來

```
stringA = 'Hello Python'
stringB = "Hello Python"
```

2. 範例 1

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
字串	H	e	l	l	o		P	y	t	h	o	n
index	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

3. 字串運算子
   - +: 連接字串
   - *: 重複字串
   - [index]: 字串中 index 所在字元
   - [start:end:increment]: 截取部份字串
   - in: 判斷是否為子字串

4. 範例 2

```
tel = '06-2371206'
ext = '#600'
# +
print('tel+ext:',tel+ext)
# *
print('ext*2:', ext*2)
# [index]
print('tel[5]:', tel[5])
# [start:end:increment]
print('tel[1:4]:',tel[1:4])
print('tel[6: ]:',tel[6: ])
print('tel[ :6]:',tel[ :6])
print('tel[::-1]:',tel[::-1])
# in
print("'9' in tel:", '9' in tel)
```

```
tel+ext: 06-2371206#600
ext*2: #600#600
tel[5]: 7
tel[1:4]: 6-2
tel[6: ]: 1206
tel[ :6]: 06-237
tel[::-1]: 6021732-60
'9' in tel: False
```

5. 字串 function 與 method
   - len(<str>): 計算字串長度
   - <str>.lower(): 字串轉小寫
   - <str>.upper(): 字串轉大寫
   - <str>.islower(): 字串中英文全大寫
   - <str>.isupper(): 字串中英文全小寫
   - <str>.find(<str1>): 在 <str> 尋找 <str1>，回傳索引值；若未找到，回傳-1
   - <str>.replace(<str1>, <str2>): 將 <str> 中的 <str1> 以 <str2> 取代
   - <str>.split([sep]): 字串以 sep 分割, sep 預設值為空白

6. 範例 3

```python
school = 'Tnfsh'
print('school:', school)
print('len(school):', len(school))
print('school.lower():', school.lower())
print('school.isupper():', school.isupper())
print("school.find('fsh'):", school.find('fsh'))
print("school.replace('fsh', ssh'):", school.replace('fsh', 'ssh'))
school = school.replace('fsh', 'ssh')
print("school.split('f'):", school.split('n'))
```

```
school: Tnfsh
len(school): 5
school.lower(): tnfsh
```

```
school.isupper(): False
school.find('fsh'): 2
school.replace('fsh', ssh'): Tnssh
school.split('f'): ['T', 'ssh']
```

7.2 列表 list

1. 資料格式
   - 以 [ ] 將不同型態的資料含括起來，以, 分隔
   - 表列中的資料是有序排列，從 0 開始編號
   - 格式：表列名稱 = [元素 1, 元素 2, ⋯]

```python
data = ['John', [95, 118], 'May', 100]
print(data[0])
print(data[1][1])
print(data[2][1])
```

```
John
118
a
```

2. 表列函式與方法
   - len(<list>): 計算表列元素個數
   - list(<str>): 將 <str> 轉成表列
   - <list>.clear(): 清除表列中所有元素
   - <list>.append(<obj>): 將 <obj> 加到 <list> 尾端
   - <list>.extend(<list1>): 將 <list1> 合併至 <list> 尾端
   - <list>.remove(<obj>): 移除 <list> 中 <obj> 元素
   - <list>.insert(<i>,<obj>): 將 <obj> 加到 <list> 的索引值 <i> 位置
   - <list>.pop([index]): 從 <list> 取出指定元素 若 [index] 未指定，則取出尾端元素

- <list>.reverse(): 反轉表列元素
- sum(<list>): 將表列中所有元素加總 (註：僅限表列元素皆為數字)
- <list>.sort(): 將表列中所有元素排序
- '[sep]'.join(<list>): 用 [sep] 來連結表列元素，若未指定 [sep]，則無間隔 (僅限表列元素皆為字串)

3. list 範例

```
data = ['John', [95, 118], 'May', 100]
print(len(data))
print(len(data[1]))
print(list('TNFSH'))
data.clear()  #清空list
data.append(35)
print(data)
data1 = [89, 'James', 100]
data.extend(data1)
print(data)
data.remove('James')
print(data)
data.insert(1, 200)
print(data)
data.pop()
data.reverse()
print(data)
print(sum(data))
data.sort()
print(data)
# string
data_s = ["a", "b", "c"]
sep = "-"
print(sep.join(data_s))
```

```
4
2
['T', 'N', 'F', 'S', 'H']
[]
[35]
```

```
[35, 89, 'James', 100]
[35, 89, 100]
[35, 200, 89, 100]
[89, 200, 35]
324
[35, 89, 200]
a-b-c
```

4. list 練習
   - 連續輸入成績 (輸入-1 結束)，將成績由高至低排序輸出，並輸出總分、平均

```
score = []
sum = 0
while(True):
    sc = int(input())
    if (sc != -1):
        score.append(sc)
        sum += sc
    else:
        break
score.sort(reverse=True)
print(score)
print('全班總分：{0:d},全班平均：{1:0.2f}'.format(sum, sum/len(score)
    ))
```

   - 連續輸入成績 (加入提示字元)

```
  sum = 0
  grades = []
  for i in range(0, 5):
      x = int(input("請輸入第" + str(i + 1) + "個成績："))
      grades.append(x)
      sum += x
  print(sum/5)
  print(grades)
```

7.3 元組 tuple

1. 資料格式
   - 資料格式：以 ( ) 將不同型態的資料含括起來，以, 分隔

- 元組中的資料是有序排列，從 0 開始編號
- 格式：元組名稱 = (元素 1, 元素 2, ⋯)
- 與表列 list 類似，但元組 tuple 內的元素不能修改

2. 範例

```
data = ( 'John', [95, 118], 'May', 100 )
print(data[1])
tup1 = (53, )     #只有一個元素時，其後要加逗號
print(tup1)
```

```
[95, 118]
(53,)
```

3. 練習: 史上最強掌法 自從鐵掌無敵馬掌門出任武林盟主後，綠林豪傑一片哀鴻，民不聊生，痛苦指數破表，眾家名門弟子甚至遠避異鄉以求溫飽。近來馬掌門更獨創「油電雙掌」，以圖鞏固武林領導地位，此套掌法高深莫測，武林中人聞風喪膽，少林、武當各派高手不得不拋開門戶之見，齊聚「竹園崗」合作商議對策。目前僅由歷來幾次掌下逃生者的對戰經驗分析出以下數據

與馬掌門對戰時間 (秒)	對戰者每秒接受之傷害值
120 以下	2.10
121~330	3.02
331~500	4.39
501~700	4.97
701 以上	5.63

請你幫這些可憐的高手寫一個程式分析對戰時間與受傷指數間的關係。
輸入：0 ~ 10000 秒之間任意值
輸出：受傷指數

4. 解 1

```
#sec = input()
sec = 800
if sec <= 120:
    print(sec*2.10)
elif sec > 120 and sec <= 330:
    print(120*2.10+(sec-120)*3.02)
elif sec > 330 and sec <= 500:
    print(120*2.10+(330-120)*3.02+(sec-300)*4.39)
```

```
elif sec > 500 and sec <= 700:
    print(120*2.10+(330-120)*3.02+(500-330)*4.39+(sec-500)*4.97)
elif sec > 700:
    print(120*2.10+(330-120)*3.02+(500-330)*4.39+(700-500)*4.97+(
       sec-700)*5.63)
```

```
3189.5
```

5. 解 2

```
#sec = input()
sec = 800
hurt = 0
gap = (700, 500, 330, 120, 0)
rate = (5.63, 4.97, 4.39, 3.02, 2.10)
for i in range(5):
    if sec > gap[i]:
        hurt += (sec-gap[i])*rate[i]
        sec = gap[i]
print(hurt)
```

```
3189.5
```

7.4 字典 dict

1. 資料格式
   - 以 { } 將各組鍵: 值對應資料含括起來，以, 分隔
   - 字典中的資料是無序的
   - 格式：字典名稱 = {k1:v1, k2:v2, ⋯}
   - 範例：
   - 註：若字典中有相同的 key，則會取出最後的 value
2. 範例

```
data = { 'John': 95,  'May': 100 }
print(data['May'])
```

```
100
```

3. dic 操作
   - 新增、修改、刪除

```
data = { 'John': 95,  'May': 100 }
# 新增
data['Harrison'] = 88
# 修改
data['John'] = 99
# 刪除鍵值對
del data['John']
print(data)
# 刪除dic
del data
# print(data) --> NameError: name 'data' is not defined
```

```
{'May': 100, 'Harrison': 88}
```

4. dic method
   (a) 增/刪
   - <dict>.clear()
   - <dict>.popitem()
   - <dict>.copy()

```
data = { 'John': 95,  'May': 100, 'John': 105 }
data1 = data.copy()
print("data1 = data.copy():",data1.copy())
print("data:",data)
print("data.clear():",data.clear())
pop1 = data1.popitem()
print(pop1)
```

```
data1 = data.copy(): {'John': 105, 'May': 100}
data: {'John': 105, 'May': 100}
data.clear(): None
('May', 100)
```

   (b) 取值
   - <dict>.get(key, default=None)

- <dict>.items()
- <dict>.keys()
- <dict>.values()

```
data = { 'Vanessa': 95,  'May': 100, 'John': 105 }
print("data.get('John'):",data.get('John'))
print("data.items():",data.items())
print("data.keys():",data.keys())
print("data.values(),data.values"())
```

```
data.get('John'): 105
data.items(): dict_items([('Vanessa', 95), ('May', 100), ('John', 1
data.keys(): dict_keys(['Vanessa', 'May', 'John'])
data.values() dict_values([95, 100, 105])
```

(c) fromkes

- <dict>.fromkes(<seq>[, val]): Python 字典 fromkeys() 函數用於創建一個新字典，以序列 seq 中元素做字典的鍵，value 為字典所有鍵對應的初始值。

```
data = { 'John': 95,  'May': 100, 'John': 105 }
name = ('Vanissa', 'May', 'John')
data2 = data.fromkeys(name)
print(data2)
data2 = data.fromkeys(name, 100)
print(data2)
```

```
{'Vanissa': None, 'May': None, 'John': None}
{'Vanissa': 100, 'May': 100, 'John': 100}
```

7.5 List v.s. Tuple

二者的差異與適用時機[3]：

1. 能否改變內容
   - Using a tuple instead of a list can give the programmer and the interpreter a hint that the data should not be changed.
2. 可讀性

- Reading data is simpler when tuples are stored inside a list. For example,

```
[(2,4), (5,7), (3,8), (5,9)]
```

is easier to read than

```
[[2,4], [5,7], [3,8], [5,9]]
```

3. Tuple 與 dictionary 的相似性
   - Tuples are commonly used as the equivalent of a dictionary without keys to store data. For Example,

```
[('Swordfish', 'Dominic Sena', 2001), ('Snowden', ' Oliver Stone
    ', 2016), ('Taxi Driver', 'Martin Scorsese', 1976)]
```

   - Above example contains tuples inside list which has a list of movies.

   - Tuple can also be used as key in dictionary due to their hashable and immutable nature whereas Lists are not used as key in a dictionary because list can't handle __hash__() and have mutable nature.

```
key_val= {('alpha','bravo'):123} #Valid
#key_val = {['alpha','bravo']:123} #Invalid
print(key_val)
print(key_val.keys())
print(key_val.values())
```

```
{('alpha', 'bravo'): 123}
dict_keys([('alpha', 'bravo')])
dict_values([123])
```

7.6 集合 set

1. 資料格式
   - 資料格式：以 {} 將各組資料含括起來，以',' 分隔, 或以 set() 建立

   - 集合中的資料是無序的，會自動刪除重複元素

   - 格式

```
集合名稱 = {元素1, 元素2, … }
```

- 註：set(<seq>) 函式的參數 <seq> 可為字串、表列、元組、字典

2. 範例

```
S1 = { 'John', 95, 'May', 100, 'John' }
S2 = set('apple')  ⇒ {'l', 'a', 'e', 'p'}  # 集合的資料是無序的
```

3. 元素新增刪除

```
<set>.add(<item>)
<set>.remove(<item>)
```

- remove() 若無此 item 會發生錯誤

```
s = set('apple')
s.add('x')
print(s)
s.remove('p')
print(s)
```

```
{'e', 'p', 'x', 'l', 'a'}
{'e', 'x', 'l', 'a'}
```

4. 集合運算

運算	符號
聯集	|
交集	&
差集	-
互斥	^
屬於	in

```
c = {'1234', 'TNFSH', 'qq', '434'}
print(c)
a = set('1234')
b = set('357')
print("a | b:", a | b)
print("a & b:", a & b)
print("a - b:", a - b)
print("b | a:", b | a)
print("a ^ b:", a ^ b)
print("'5' in a:", '5' in a)
print("'5' in b:", '5' in b)
```

```
{'1234', 'TNFSH', '434', 'qq'}
a | b: {'4', '2', '1', '5', '7', '3'}
a & b: {'3'}
a - b: {'4', '2', '1'}
b | a: {'4', '5', '2', '1', '7', '3'}
a ^ b: {'4', '2', '7', '5', '1'}
'5' in a: False
'5' in b: True
```

5. 詳細語法
   - Python3 集合

7.7 資料型別整理

資料型別	符號	資料可改?	資料有序?	資料類型
字串 string	' ' 或 " "			相同 (字元)
表列 list	[ ]			可不同
元組 tuple	( )			可不同
字典 dict	{ }			相同 (鍵: 值)
集合 set	{ }			可不同

7.8 實作練習

- skyoj 160. 神文/String
- skyoj 170. 日期強迫症/String
- skyoj 171. Decrypt the cipher/dict
- skyoj 172. Sim-Scoreboard/list

8 FUNCTION

8.1 函式 (function) 基本操作

1. 函式 (function) 的重要性
   - function 為一段程式的集合，可視為一個獨立的區段。
   - function 可重覆使用，因此為結構化程式語言的重要元素。可將龐大複雜的程式分解為小問題，由多人分別以 function 解決，縮短開發時間。
   - function 可區分為以下三類：
     - Python 內建 function，如: print()、len()、int()、str()...。
     - 第三方公司所開發的模組 module(多個 function 組合)。
     - 自定義 function。
2. 自定義函式
   - 宣告語法

```
def 函式名稱 ( [參數1, 參數2, ...] ):
    程式區塊
    [ return 值 ]
```

   - 說明:
     - 參數可省略，亦即呼叫 function 不需傳入任何資料 (引數)。
     - 若無回傳值，則無需 return。
     - 若多個回傳值可用逗號隔開。
3. 自定義函式的呼叫
   - 呼叫函式語法：

```
[ 變數 ] = 函式名稱( [引數1, 引數2, ... ] )
```

```
def circle(r):
    return r*r*3.14;
```

```
3
4    r = 10
5    print('半徑%d的圓面積: %d' %(r, circle(r)))
```

```
半徑 10 的圓面積: 314
```

4. 多參數函式
   - 呼叫函式時引數 (arugment) 個數
   - 自定義函式的參數 (parameter) 個數
   - 設定參數初始值。若呼叫時無引數傳入，則使用其初始值。

```
1    def printInfo(name, school='TNFSH'):
2        print('學生:',name,'就讀:',school)
3        return
4
5    printInfo(name='James')
6    printInfo(name='Harrison',school='TNSSH')
```

```
學生: James 就讀: TNFSH
學生: Harrison 就讀: TNSSH
```

5. 多回傳值函式
   - 呼叫函式多個回傳值語法

```
1    [ 變數1, 變數2, ... ] = 函式名稱( [引數1, 引數2, ... ] )
```

```
1    def scoreProcessor(score):
2        sum = 0
3        for x in score:
4            sum += x
5        return sum, sum/len(score)
6
7    scores = (21, 33, 83, 100, 75, 60)
8    sum, avg = scoreProcessor(scores)
9    print('sum=',sum,',average=',avg)
```

```
sum= 372 ,average= 62.0
```

8.2 引數 (argument) 的傳遞

- 每一個函式都是獨立的，所以函式只知道自己程式區域內的變數，不認識函式外的變數。
- 變數因其所宣告位置，可區分為全域變數 (Global variable)、區域變數 (Local variable)。
  - 全域變數：宣告在任何函式外，所有函式皆可存取。
  - 區域變數：宣告在函式內，僅函式內可存取。c
- 全域變數與區域變數範例

```
def printGlobal(x, y):
    print(a+b)

def printLocal(a, b):
    print(a+b)

a, b = 5, 10
printGlobal(10, 10)
printLocal(10,10)
```

```
15
20
```

1. 傳值與傳址
   - 引數 (argument) 的傳遞分為兩種方式，由 Python 自動判別：
     - 傳值呼叫 (Call-by-Value)
     - 傳址呼叫 (Call-by-Reference)

引數傳遞	傳遞內容	參數改變	資料型別
傳值呼叫 call-by-value	引數值	否	bool, int, float, str, tuple, chr
傳址呼叫 call-by-reference	引數記憶體位址	是	list, dict, set

```
# str傳值、list傳址
def ccc(name, score):
    name = 'Amy'
    score.append(99)
    print('--函式內輸出---')
```

```
    print('name:', name,'\tscore:',score)

name = 'Josh'
score = [77, 88]

ccc(name, score)
print('--主程式輸出--')
print('name:', name,'\tscore:',score)
```

```
--函式內輸出---
name: Amy  score: [77, 88, 99]
--主程式輸出--
name: Josh  score: [77, 88, 99]
```

8.3 模組 (module)

1. 匯入模組語法:

```
import 模組1 [, 模組2, ... ]
from 模組 import 函式
```

2. 範例

```
import random as ran

print(ran.randint(1, 100))
print(ran.randint(1, 100))
print(ran.randint(1, 100))
```

```
50
78
16
```

8.4 遞迴 (recursive)

1. 語法
   - 遞迴 (recursive): 一個函式直接呼叫函式本身

```
def fib(n):
    if n == 1 or n == 2:
        return 1
    else:
        return fib(n-1) + fib(n-2)
```

```

print('The %d-th Fibonacci number = %d' %(10, fib(10)))
```

```
The 10-th Fibonacci number = 55
```

2. 基本條件
   - 遞迴程式設計要滿足兩條件:

     (a) 遞迴關係式，如

     ```
     fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)
     sum(n) = n + sum(n-1)
     ```

     (b) 遞迴終止式，如

     ```
     f(1) = f(2) = 1
     sum(0) = 0
     ```

   - 範例:GCD-while

```
m, n = 20, 50
while (n>0):
    m, n = n, m % n
print(m)
```

```
10
```

3. 範例
   - 範例:GCD-recursive

```
def gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a
    return gcd(b, a % b)

a, b = 10, 50
print(gcd(a, b))
```

```
10
```

8.5 實作練習

- 計算 n! 值。輸入 n，輸出 n! = XXXXX。如輸入 5，輸出 5! = 120。

- 計算 C(n, r) 組合數。輸入 n, r，輸出 C(n, r) = XX。如輸入 9, 4，輸出 C(9, 4) = 126。